

Planejamento do Curso

Curso Introdutório de Python para Ciência de Dados

Disciplina: Ciência de Dados – T326

Professor: Rilder de Sousa Pires

Universidade de Fortaleza – UNIFOR

Equipe:

João Gustavo Nobre Gois - 2310388

André Lima Vieira - 2214650

Leonardo Farias Macieira - 2110937

Ravi Freitas Gondim Viana - 2316154

Conteúdo

1	Introdução	2
2	Escopo do Curso	2
3	Objetivos do Curso	3
3.1	Objetivo Geral	3
3.2	Objetivos Específicos	3
4	Público-Alvo	3
5	Estrutura do Curso	4
6	Ementa Detalhada do Curso	4
6.1	Módulo 1 — Fundamentos de Python	4
6.2	Módulo 2 — Manipulação de Dados	5
6.3	Módulo 3 — Visualização de Dados	5
6.4	Módulo 4 — Análise Exploratória de Dados (EDA)	5
7	Pré-Requisitos	6
8	Metodologia de Ensino	6
9	Resultados Esperados	6

1 Introdução

A ciência de dados emergiu como uma das áreas mais promissoras e transformadoras do século XXI. Em um mundo cada vez mais orientado por dados, a capacidade de coletar, processar, analisar e extrair insights significativos a partir de informações tornou-se uma competência essencial em diversos setores da sociedade, desde a academia até o mercado de trabalho. A linguagem de programação Python, por sua simplicidade, versatilidade e poderoso ecossistema de bibliotecas voltadas à análise de dados, consolidou-se como a principal ferramenta para profissionais e pesquisadores que desejam atuar nesse campo.

No entanto, o acesso a esse conhecimento ainda é desigual, representando uma barreira significativa para muitos estudantes e profissionais em transição de carreira. A democratização do conhecimento tecnológico é um passo fundamental para reduzir desigualdades e promover a inclusão digital, permitindo que um número maior de pessoas possa participar ativamente da sociedade da informação. É nesse contexto que a extensão universitária assume um papel crucial, atuando como ponte entre o saber produzido na universidade e as demandas e necessidades da comunidade externa.

O presente projeto de extensão, vinculado à disciplina Ciência de Dados (T326) da Universidade de Fortaleza, visa justamente preencher essa lacuna. Ao planejar e oferecer um curso introdutório de Python aplicado à ciência de dados, os alunos extensionistas não apenas consolidam seus próprios conhecimentos, mas também atuam como agentes multiplicadores, contribuindo ativamente para a formação básica em programação e análise de dados de um público diverso e interessado.

2 Escopo do Curso

O curso proposto tem como escopo a oferta de uma formação introdutória, porém sólida, em programação Python com foco em sua aplicação na ciência de dados. A proposta é apresentar os fundamentos da linguagem e, rapidamente, avançar para as bibliotecas mais relevantes para a manipulação, visualização e análise exploratória de dados. O objetivo não é formar especialistas em um curto espaço de tempo, mas sim fornecer uma base conceitual e prática que permita aos participantes darem os primeiros passos na área, compreendendo o ciclo básico de um projeto de dados e desenvolvendo autonomia para continuar seus estudos.

As principais habilidades a serem desenvolvidas ao longo do curso incluem: a capacidade de escrever scripts em Python para resolver problemas simples, a utilização da biblioteca Pandas para importar, limpar e transformar conjuntos de dados, a criação de visualizações estáticas e informativas com Matplotlib e Seaborn, e a condução de uma Análise Exploratória de Dados (EDA) completa, desde a formulação de perguntas até

a comunicação de insights. Todo o conteúdo será desenvolvido com uma abordagem fortemente prática e aplicada, utilizando notebooks Jupyter como principal ferramenta de ensino.

3 Objetivos do Curso

3.1 Objetivo Geral

Ensinar os fundamentos da linguagem de programação Python aplicados à ciência de dados, capacitando os participantes a realizar tarefas básicas de manipulação, visualização e análise exploratória de dados.

3.2 Objetivos Específicos

- Apresentar a sintaxe básica do Python, incluindo variáveis, tipos de dados, estruturas condicionais e de repetição.
- Capacitar os alunos a utilizar estruturas de dados nativas do Python, como listas, tuplas e dicionários.
- Introduzir a biblioteca Pandas e seus conceitos fundamentais, como Series e DataFrames, para leitura e manipulação de dados tabulares.
- Desenvolver habilidades para realizar operações de limpeza e tratamento de dados, incluindo o manejo de valores ausentes e a filtragem de informações. os participantes na criação de visualizações de dados utilizando as bibliotecas Matplotlib e Seaborn para comunicar resultados de forma eficaz.
- Guiar os alunos na execução de uma Análise Exploratória de Dados (EDA) completa, desde a definição de perguntas norteadoras até a geração de insights.
- Promover a autonomia dos participantes para que possam aplicar os conhecimentos adquiridos em seus próprios contextos acadêmicos ou profissionais.

4 Público-Alvo

O curso foi desenhado para atender a um público amplo e diverso, com o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento em programação e análise de dados. O perfil dos participantes inclui:

- Estudantes do ensino médio que desejam ter um primeiro contato com o universo da programação e da ciência de dados, áreas que podem influenciar suas futuras escolhas profissionais.
- Estudantes de graduação de diferentes cursos (não apenas das áreas de exatas e tecnologia) que buscam adquirir uma habilidade complementar e de alto valor para o mercado.

- Profissionais em transição de carreira que identificam na área de dados uma oportunidade de recolocação ou crescimento profissional.
- Iniciantes em programação que já possuem interesse na área, mas nunca tiveram a oportunidade de participar de um curso estruturado e guiado.

5 Estrutura do Curso

Para atingir os objetivos propostos de forma organizada e progressiva, o curso está estruturado em quatro módulos principais. Cada módulo foi concebido para construir sobre o conhecimento adquirido no anterior, garantindo uma curva de aprendizado suave e consistente. A carga horária será distribuída de maneira equilibrada entre exposição teórica e atividades práticas.

- **Módulo 1: Fundamentos de Python** – Base da linguagem, lógica de programação e primeiros passos com Jupyter Notebook.
- **Módulo 2: Manipulação de Dados** – Introdução ao Pandas, leitura de arquivos, limpeza e transformação de dados.
- **Módulo 3: Visualização de Dados** – Criação de gráficos com Matplotlib e Seaborn para explorar e comunicar padrões nos dados.
- **Módulo 4: Análise Exploratória de Dados (EDA)** – Aplicação integrada dos conceitos aprendidos para resolver um problema com um dataset real, gerando e comunicando insights.

6 Ementa Detalhada do Curso

6.1 Módulo 1 — Fundamentos de Python

Neste módulo inicial, os participantes serão introduzidos ao mundo da programação com Python. O foco é estabelecer uma base sólida de conceitos que serão utilizados em todos os módulos subsequentes.

- Introdução à programação e ao raciocínio lógico.
- Sintaxe básica do Python: `print()`, comentários, operadores aritméticos e lógicos.
- Variáveis e tipos de dados primitivos (inteiros, floats, strings e booleanos).
- Estruturas condicionais: `if`, `elif`, `else`.
- Estruturas de repetição: laços `for` e `while`.
- Estruturas de dados nativas: listas, tuplas e dicionários.
- Boas práticas de programação: nomes de variáveis, indentação e organização do código.
- Introdução ao ambiente de desenvolvimento Jupyter Notebook.

6.2 Módulo 2 — Manipulação de Dados

Com os fundamentos de Python estabelecidos, o curso avança para o coração da análise de dados: a manipulação de datasets. O módulo é centrado na biblioteca Pandas.

- Introdução à biblioteca Pandas: instalação e importação.
- Estruturas de dados do Pandas: Series e DataFrame.
- Leitura de dados de diferentes fontes: arquivos CSV e Excel.
- Exploração inicial de um DataFrame: `head()`, `tail()`, `info()`, `describe()`.
- Filtragem e seleção de dados com base em condições.
- Limpeza de dados: tratamento de valores nulos (`dropna`, `fillna`) e remoção de duplicatas.
- Criação de novas colunas e transformação de dados existentes.
- Estatística descritiva básica: média, mediana, moda, desvio padrão.

6.3 Módulo 3 — Visualização de Dados

A capacidade de comunicar resultados de forma visual é essencial em ciência de dados. Este módulo capacita os alunos a criar gráficos informativos e atraentes.

- Fundamentos da visualização de dados: princípios de design e escolha do gráfico correto.
- Criação de gráficos com a biblioteca Matplotlib: personalização de figuras, eixos, títulos e legendas.
- Introdução ao Seaborn para visualizações estatísticas mais elaboradas.
- Tipos de gráficos práticos: gráficos de barras (simples e agrupadas), gráficos de linha (para tendências temporais), histogramas (para distribuições) e gráficos de dispersão (para correlações).
- Boas práticas em visualização: clareza, simplicidade e storytelling.

6.4 Módulo 4 — Análise Exploratória de Dados (EDA)

O módulo final integra todos os conhecimentos adquiridos em um projeto prático e guiado. Os alunos realizarão uma EDA completa, desde a concepção até a apresentação dos resultados.

- Definição do problema analítico e formulação de perguntas norteadoras.
- Exploração aprofundada de um dataset real.
- Aplicação de técnicas de limpeza, transformação e visualização para identificar padrões, tendências e outliers.
- Geração de hipóteses e insights a partir da análise dos dados.
- Estruturação de um notebook de EDA claro e bem documentado.
- Técnicas de storytelling com dados para comunicar as descobertas de forma eficaz.

7 Pré-Requisitos

O curso foi concebido para ser acessível a um público amplo, não exigindo conhecimento prévio de programação. Os únicos requisitos para uma boa participação são:

- Conhecimento básico de informática, incluindo a capacidade de navegar na internet, baixar e instalar programas.
- Saber utilizar um computador de forma funcional (sistema operacional, gerenciamento de arquivos e pastas).
- Dedicção e interesse em aprender os conceitos propostos.

8 Metodologia de Ensino

A metodologia adotada será ativa e participativa, combinando diferentes estratégias para maximizar o aprendizado. As aulas serão expositivas e dialogadas, utilizando slides para apresentar os conceitos teóricos. Imediatamente após a teoria, os alunos serão guiados na resolução de exercícios práticos em notebooks Jupyter altamente comentados, que servirão como material de consulta futura. Listas de exercícios com desafios progressivos serão disponibilizadas para fixação do conteúdo, sempre acompanhadas de seus respectivos gabaritos para que o aluno possa verificar seu aprendizado. O ponto culminante da metodologia é o uso de datasets reais ao longo de todo o curso, culminando em uma análise exploratória completa no módulo final, onde os alunos poderão experimentar o ciclo de vida de um projeto de dados.

9 Resultados Esperados

Ao final do curso, espera-se que os participantes tenham adquirido as competências necessárias para dar os primeiros passos na área de ciência de dados de forma autônoma. Especificamente, espera-se que o aluno seja capaz de:

- Escrever programas simples em Python, utilizando estruturas condicionais, de repetição e dados estruturados.
- Utilizar a biblioteca Pandas para importar, limpar, manipular e transformar conjuntos de dados.
- Criar visualizações de dados significativas com Matplotlib e Seaborn para explorar e comunicar informações.
- Conduzir uma Análise Exploratória de Dados básica, desde a formulação de perguntas até a interpretação de resultados.
- Interpretar e questionar resultados de análises, desenvolvendo um pensamento crítico em relação aos dados.

- Reconhecer o potencial da programação e da análise de dados como ferramentas para solução de problemas em suas áreas de interesse.